

MATHIEU JAY

First-year master's student in Advanced Computing at Tsinghua University (DCST), on a Chinese Government Scholarship.
Working at Tsinghua AI Industry Research lab on AI agents research applied to industry。
Working languages: French, English, Chinese
Seeking AI research or engineering internship from June 2027 to August 2027.

jiemx26@mails.tsinghua.edu.cn
+86 188 0107 3920
github.com/Arkww
matjay.me
Wechat : mathieuzh

PROFESSIONAL EXPERIENCE

FRENCH SENATE - PARIS
09/2025 - 07/2026

AI Developer Apprenticeship

Built a **RAG** chatbot over the 6,000+ page internal wiki, deployed on Kubernetes with a 91% retrieval rate. Added **OCR** + local **LLM** to auto-fill expense claims, and LLM review of GitLab merge requests, under strict security constraints.

THE UNIVERSITY OF TOKYO - TOKYO
04/2025 - 07/2025

Research Internship

Trained **ML** models on sensor data for hourly anomaly alerts and built data-visualization interfaces. Developed a **full-stack** game where players compete against the GPT-4 API, collecting data on what LLMs miss that humans understand.

EDUCATION

TSINGHUA UNIVERSITY - BEIJING
09/2026 - 07/2028

Master in Advanced Computing

Research at Tsinghua Institute for AI Industry Research (AIR) under the supervision of Li Yuanchun, on **agent** architectures, agent systems and **LLMs**. Full Chinese Government **Scholarship**.
Courses include: Machine Learning, Deep Learning, Big Data Systems, AI Hardware & Software Systems.

UNIVERSITY OF BORDEAUX - BORDEAUX
09/2023 - 07/2026

Bachelor of Computer Science

Application Development Track.
International Track option.
Elected **president** of the university's student association for the 2024–2025 academic year.
Served as **class representative** for my graduating class for 3 years.

PROJECTS

AI Agent for Tax Amendment Impact Simulation

Built a tool showing French citizens what a proposed tax amendment would cost or save their household. An LLM agent (Mistral, MCP, OpenFisca) parses the amendment and simulates it against the user's situation, with fully deterministic results. Developed for the French National Assembly "IA for good" hackathon.

Custom CNN for 3D Shape Detection in real time

Built an RGB-D PyQt6 app on an Intel RealSense stream, with a custom CNN for classification and bounding-box regression. Reached 99.2% accuracy and 0.77 mean IoU on a self-collected dataset, benchmarked against YOLO. Recovered 3D world coordinates using depth deprojection and ArUco/solvePnP.

(More on github.com/Arkww)

LANGUAGES

French- Native
English- C1 · TOEFL 104
Chinese - C1 · HSK5
Spanish- B1
Japanese- A2

HOBBIES

Chess
Calisthenics
Traveling



杰 马修

清华大学先进计算专业一年级硕士研究生，荣获中国政府奖学金。
在清华大学人工智能产业研究实验室进行产业应用的人工智能代理研究。

工作语言：法语、英语、中文
寻求2027年6月至8月人工智能研究或工程方向的实习机会。

jiemx26@mails.tsinghua.edu.cn
+86 188 0107 3920
github.com/Arkww
matjay.me
微信：mathieuzh

实习经历

法国参议院 - 巴黎
2025年9月 - 2026年7月

人工智能开发人员学徒项目

基于内部维基（6000余页）开发RAG问答系统，部署于Kubernetes集群，检索准确率达91%；为报销系统集成OCR与本地大模型，自动填写报销单；利用大模型自动审查GitLab合并请求。全程遵循参议院高安全保密要求。

东京大学 - 东京
2025年4月 - 2025年7月

研究实习

基于传感器历史数据训练机器学习模型，实现每小时异常预警，并改进数据可视化界面，独立开发全栈猜图游戏，玩家与GPT-4 API对战，收集大模型无法理解而人类能理解的案例数据。

教育

清华大学 - 北京
2026年9月 - 2028年7月

高级计算机硕士

在清华大学智能产业研究院（AIR）从事科研，导师为李元春，研究方向为智能体架构、智能体系统与大语言模型。获中国政府全额奖学金。
课程包括：机器学习、深度学习、大数据系统、人工智能软硬件系统等。

波尔多大学 - 波尔多
2023年9月 - 2026年7月

计算机科学本科专业

应用开发领域。
国际轨道交通选择。
当选为2024-2025学年大学学生会会长。

项目

用于实时三维形状检测的定制卷积神经网络

基于 Intel RealSense 数据流开发 PyQt6 RGB-D 应用,采用四个卷积块骨干网络,同时完成分类与边界框回归。在自采集的 Kaggle 数据集上准确率达 99.2%、平均 IoU 为 0.77,并与 YOLO 进行了对比。通过深度流反投影边界框中心,结合 ArUco 标记与 solvePnP 恢复三维世界坐标。

用于模拟税收修正案影响的人工智能代理系统

开发工具,向法国公民展示某项税收修正案对其家庭的实际成本或节省。基于 LLM 的智能体(Mistral,通过 MCP 调用 OpenFisca 服务器)解析修正案并确定参数,再将其编码为参数化改革进行个性化模拟,确保结果确定可复现。项目源于法国国民议会“IA for good”黑客松。

（更多信息请访问：github.com/Arkww）

语言

法语 - 母语水平
英语 - C1・托福 104
汉语 - C1・HSK五级
西班牙语 - B1
日语 - A2

爱好

- 国际象棋
- 街头健身
- 旅行